

Modelvragen hoofdstuk 5

Werner Peeters

1. Bereken $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx$

2. Beschouw het segment van de kromme, gegeven door de parametervergelijking $\begin{cases} x(t) = t^3 - 1 \\ y(t) = 1 - t^2 \end{cases}$, dat boven de X -as ligt. Bereken het volume dat je krijgt door deze kromme rond de X -as te wentelen.

3. Bereken $\int_0^1 \sqrt{4 - x^2} dx$

4. Bereken de booglengte van de kromme $y = \frac{2}{3} (x^2 - 1)^{3/2}$ op het interval $[1, 3]$.

5. Bereken de oneigenlijke integraal $\int_1^{+\infty} x^5 e^{-x^3} dx$

6. Bereken de oppervlakte van het inwendige gebied van de poolkromme $r(\theta) = 2 + \cos 2\theta$.

7. Schets de kromme met voorschrift $\begin{cases} x(t) = \sqrt{3}t^2 - 1 \\ y(t) = t^3 - t \end{cases}$ en bereken het omwentelingsoppervlak van de figuur die je krijgt door het lusvormige deel te wentelen rond de X -as. Maak een tekening.

8. Bepaal of de volgende oneigenlijke integraal van de derde soort convergent of divergent is:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

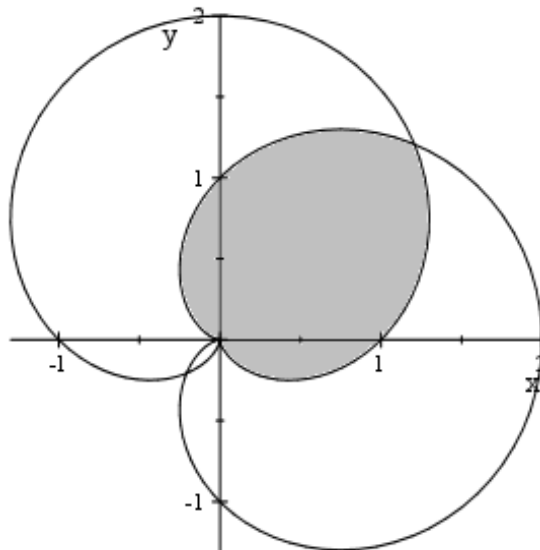
9. Zoek het oppervlak dat je krijgt door de kromme $y = x^3$ te wentelen van $x = -1$ tot $x = 2$ rond de X -as. Maak eerst een tekening!!!

10. Bereken $\int_1^e \frac{\ln x}{e^x} dx$ door de methode van Simpson ($n = 10$) en schat de fout af. Je krijgt gegeven dat

$$\|f'\| = \frac{1}{e}; \|f''\| = \frac{3}{e}; \|f'''\| = \frac{8}{e}; \|f^{iv}\| = \frac{24}{e}; \|f^v\| = \frac{89}{e} \text{ en } \|f^{vi}\| = \frac{415}{e}$$

De werkelijke waarde waarmee je moet vergelijken is ongeveer 0.1346634290

11. Je krijgt van mij de grafiek van de poolkrommen $r = 1 + \sin \theta$ (boven) en $r = 1 + \cos \theta$ (rechts).



Ik wil graag de oppervlakte van het grijze gebied.

12. Onderzoek de convergentie van de oneigenlijke integraal van de derde soort

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3 + x}}$$

13. Gegeven $f(x) = \frac{1}{1 + x^3 + x^5}$. Bereken $\int_1^2 f(x) dx$ met de methode van Simpson voor $n = 10$ als je weet dat

$$\|f'\| \leq 0.9; \|f''\| \leq 2; \|f'''\| \leq 3.5; \|f^{iv}\| \leq 42; \|f^v\| \leq 250; \|f^{vi}\| \leq 900$$

en schat de fout af. De werkelijke waarde is ongeveer 0.1138641811

14. Bereken de oppervlakte tussen de krommen $f(x) = 8x^3 - 40x^2 + 46x + 4$ en $g(x) = -8x^2 + 14x + 4$. Voor de goede orde: het gaat over één gebied.

15. Bereken $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1 + e^{-x}} dx$

16. Zoek de booglengte van de kromme $\begin{cases} x(t) = 1 + 3t^2 \\ y(t) = 4 + 2t^3 \end{cases}$ voor $t \in [0, 1]$

17. Bereken $\int_0^1 x\sqrt{1 - x^4} dx$

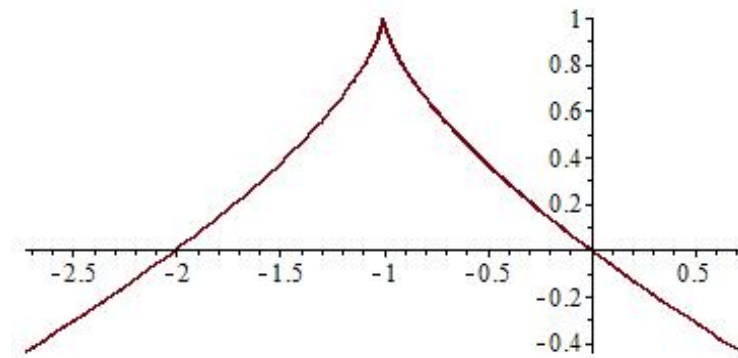
Oplossingen:

1. Bereken $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx$

$$t = \tan \frac{x}{2} \Rightarrow \begin{cases} dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \frac{2dt}{1+t^2} \\ &= \int_0^1 \frac{2t}{1+t^2+1-t^2} \frac{2dt}{1+t^2} \\ &= \int_0^1 \frac{2tdt}{1+t^2} \\ &= [\ln|1+t^2|]_0^1 \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

2. Beschouw het segment van de kromme, gegeven door de parametervergelijking $\begin{cases} x(t) = t^3 - 1 \\ y(t) = 1 - t^2 \end{cases}$, dat boven de X -as ligt. Bereken het volume dat je krijgt door deze kromme rond de X -as te wentelen.



Het stuk boven de X -as krijgen we als $y \geq 0$, t.t.z. $t \in [-1, 1]$. We maken een visgraatdiagram:

t	-1	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
$x(t)$	-2	$-\frac{9}{16}$	$-\frac{3}{8}$	$-\frac{65}{64}$	-1	$-\frac{63}{64}$	$-\frac{7}{8}$	$-\frac{37}{64}$	0
$y(t)$	0	$\frac{7}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{15}{16}$	1	$\frac{15}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{16}$	0

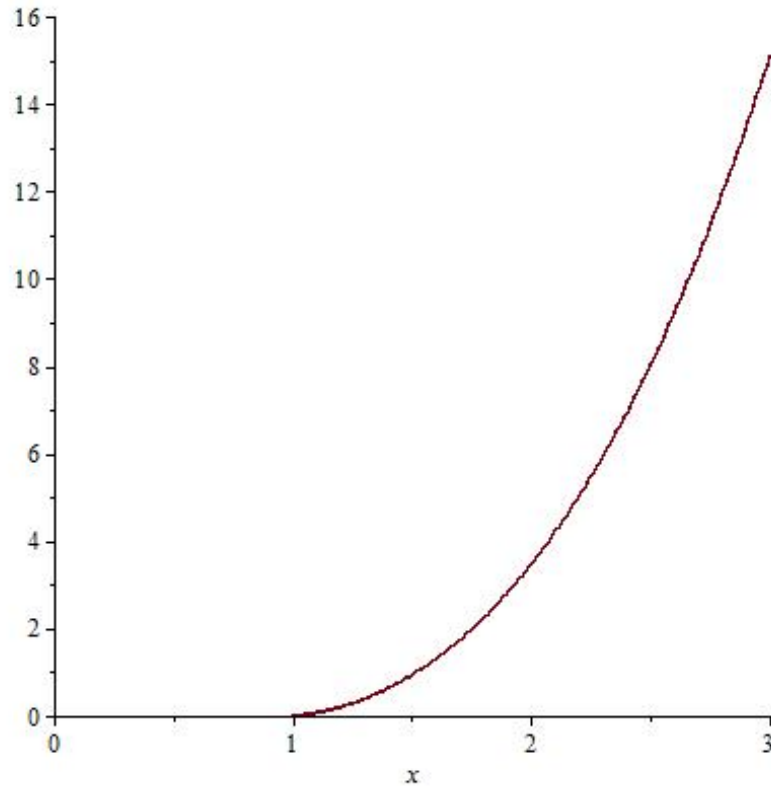
$$V = \pi \int_{-1}^1 (1-t^2)^2 \cdot 3t^2 dt = \pi \int_{-1}^1 (3t^6 - 6t^4 + 3t^2) dt = \pi \left[\frac{3}{7}t^7 - \frac{6}{5}t^5 + t^3 \right]_{-1}^1 = \frac{16}{35}\pi$$

3. Bereken $\int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx$

$$x = 2 \sin t \Rightarrow \begin{cases} dx = 2 \cos t dt \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{4-4\sin^2 t} \cos t dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 2t) dt \\ &= [2t + \sin 2t]_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

4. Bereken de booglengte van de kromme $y = \frac{2}{3} (x^2 - 1)^{3/2}$ op het interval $[1, 3]$.



$$y' = (x^2 - 1)^{1/2} 2x = 0 \Rightarrow x \in \{-1, 0, 1\}, \text{ waarvan alleen het laatste punt in het gegeven interval zit}$$

$$y'' = \frac{4x^2 - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ hetgeen niet in het definitiegebied zit}$$

x	1	3	
$f(x)$	0	+	+
$f'(x)$	0	+	+
$f''(x)$		+	+
$f(x)$		$\nearrow$	$\nearrow$
		$\cup$	$\cup$

$$y' = (x^2 - 1)^{1/2} 2x$$

$$\Rightarrow (y')^2 = (x^2 - 1) 4x^2 = 4x^4 - 4x^2$$

$$\Rightarrow 1 + (y')^2 = (x^2 - 1) 4x^2 + 1 = 4x^4 - 4x^2 + 1 = (2x^2 - 1)^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 + (y')^2} = (2x^2 - 1)$$

$$\Rightarrow l = \int_1^3 (2x^2 - 1) dx \left[\frac{2}{3} x^3 - x \right]_1^3 = \frac{46}{3}$$

5. Bereken de oneigenlijke integraal $\int_1^{+\infty} x^5 e^{-x^3} dx$

$$\int_1^{+\infty} x^5 e^{-x^3} dx$$

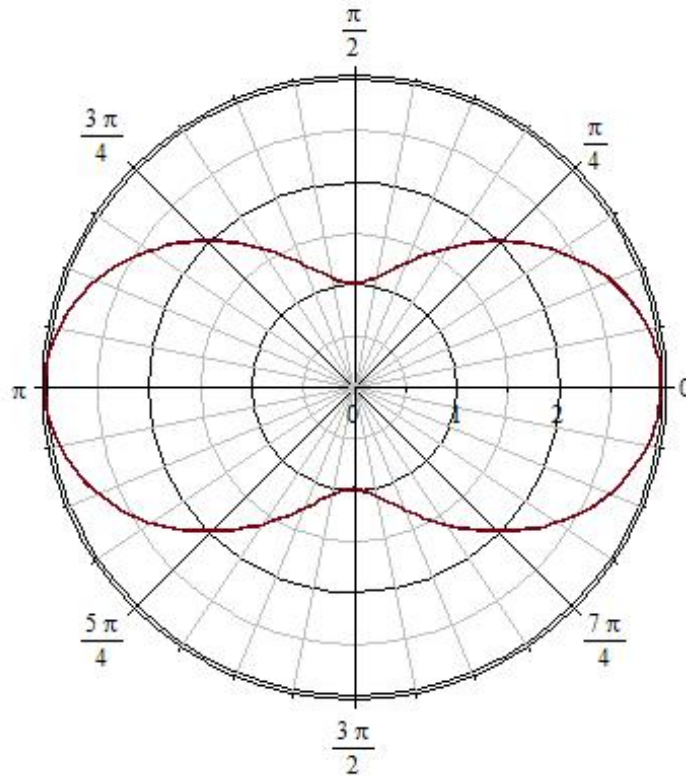
$$t = x^3 \Rightarrow dt = 3x^2 dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_1^{+\infty} t e^{-t} dt$$

$$\begin{cases} u = t \\ dv = e^{-t} dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dt \\ v = -e^{-t} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} [-te^{-t}]_1^{+\infty} + \frac{1}{3} \int_1^{+\infty} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{3} [-(t+1)e^{-t}]_1^{+\infty} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} (2e^{-1} - (b+1)e^{-b}) \\ &= \frac{2}{3e} - \frac{1}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} (b+1)e^{-b} \\ &= \frac{2}{3e} - \frac{1}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{(b+1)}{e^b} \\ &\stackrel{(H)}{=} \frac{2}{3e} - \frac{1}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^b} \\ &= \frac{2}{3e} \end{aligned}$$

6. Bereken de oppervlakte van het inwendige gebied van de poolkromme $r(\theta) = 2 + \cos 2\theta$.



- Domein = $\mathbb{R}$
Periode = π
Beperkt domein = $[0, \pi]$
- Nulpunten: geen (want $1 \leq r(\theta) \leq 3$)
- $r'(\theta) = -2 \sin 2\theta = 0 \Rightarrow 2\theta = k\pi \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$

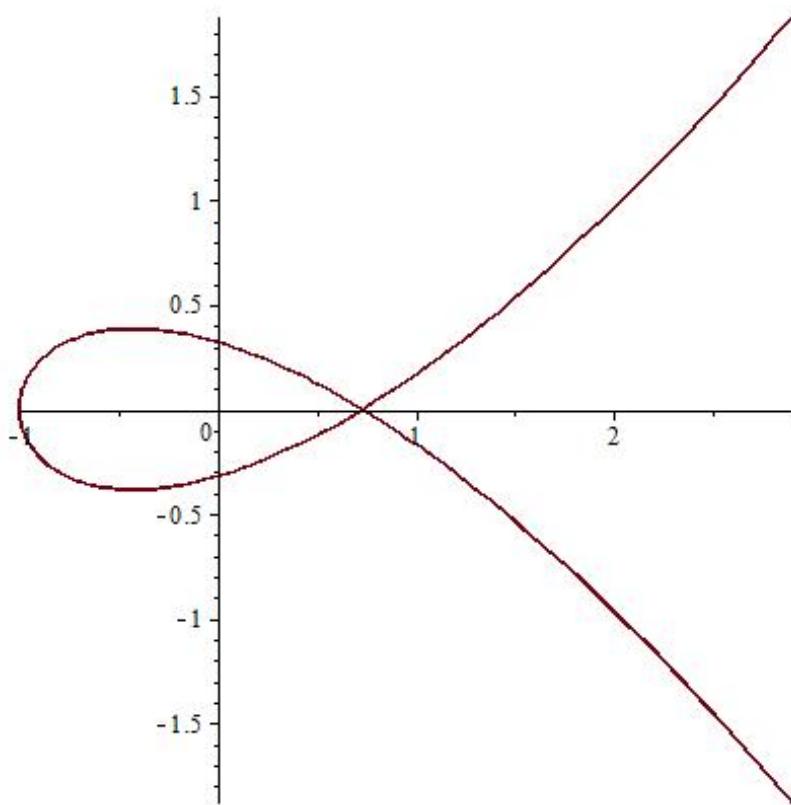
θ	0		$\frac{\pi}{2}$	π	
$r(\theta)$	+	+	+	+	+
$r'(\theta)$	0	-	0	+	0
$r(\theta)$	$M(3)$	$\searrow$	$m(1)$	$\nearrow$	$M(3)$

$$\begin{aligned}
 \bullet S &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (2 + \cos 2\theta)^2 d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} (4 + 4 \cos 2\theta + \cos^2 2\theta) d\theta \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \left(4 + 4 \cos 2\theta + \frac{1 + \cos 4\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (9 + 8 \cos 2\theta + \cos 4\theta) d\theta
 \end{aligned}$$

$$= \left[9\theta + 4 \sin 2\theta + \frac{1}{4} \sin 4\theta \right]_0^{\pi/2}$$

$$= \frac{9\pi}{2}$$

7. Schets de kromme met voorschrift $\begin{cases} x(t) = \sqrt{3}t^2 - 1 \\ y(t) = t^3 - t \end{cases}$ en bereken het omwentelingsoppervlak van de figuur die je krijgt door het lusvormige deel te wentelen rond de X -as. Maak een tekening.



$$S = 2\pi \int_{-1}^0 (t^3 - t) \sqrt{(2\sqrt{3}t)^2 + (3t^2 - 1)^2} dt = 2\pi \int_{-1}^0 (t^3 - t) \sqrt{9t^4 + 6t^2 + 1} dt$$

$$= 2\pi \int_{-1}^0 (t^3 - t) (3t^2 + 1) dt = 2\pi \int_{-1}^0 (3t^5 - 2t^3 - t) dt = 2\pi \left[\frac{1}{2}t^6 - \frac{1}{2}t^4 - \frac{1}{2}t^2 \right]_{-1}^0 = \pi$$

8. Bepaal of de volgende oneigenlijke integraal van de derde soort convergent of divergent is:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

Stel $t = \sqrt{x}$. Merk op dat $t \longrightarrow +\infty \Leftrightarrow x \longrightarrow +\infty$. Dan is

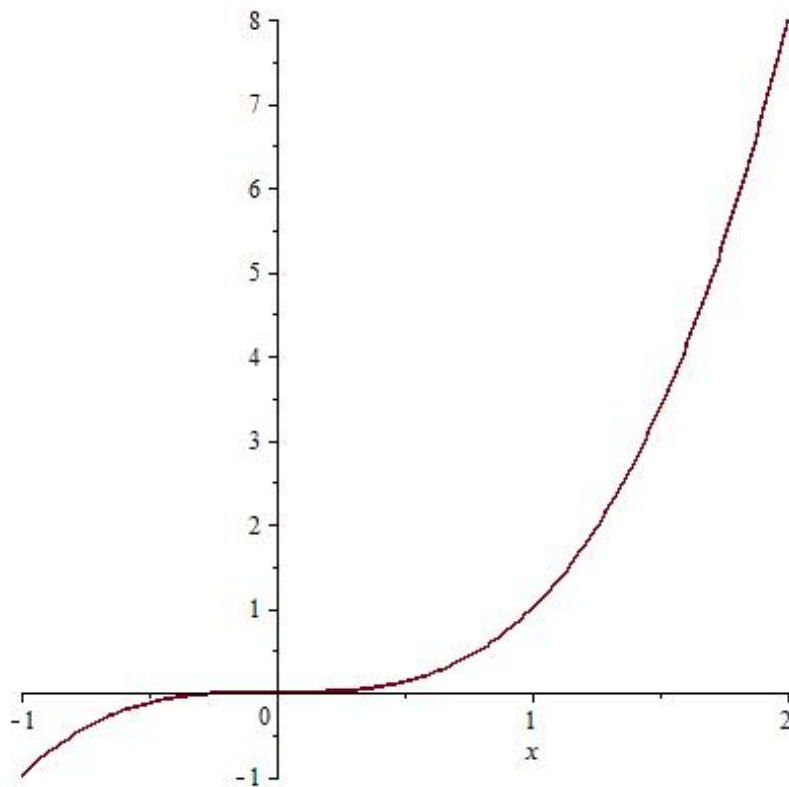
$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{e^t}{t} 2t dt = \int 2e^t dt = 2e^t + c = 2e^{\sqrt{x}} + c$$

Dan is

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^1 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \geq 0} \left[2e^{\sqrt{x}} \right]_a^1 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[2e^{\sqrt{x}} \right]_1^b \\ &= \left(e - \lim_{a \geq 0} 2e^{\sqrt{a}} \right) + \left(\lim_{b \rightarrow +\infty} 2e^{\sqrt{b}} - e \right) = +\infty - 1 = +\infty\end{aligned}$$

De integraal is dus divergent

9. Zoek het oppervlak dat je krijgt door de kromme $y = x^3$ te wentelen van $x = -1$ tot $x = 2$ rond de X -as. Maak eerst een tekening!!!



De kromme snijdt in dit geval de X -as. Dus is

$$S = 2\pi \int_{-1}^2 |y| \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2\pi \int_{-1}^2 |x^3| \sqrt{1 + (3x^2)^2} dx$$

Merk nu op dat $|x^3| = \begin{cases} -x^3 & \text{als } x \in [-1, 0] \\ x^3 & \text{als } x \in [0, 2] \end{cases}$. Dus

$$S = -2\pi \int_{-1}^0 x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx + 2\pi \int_0^2 x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

Aangezien $\int x^3 \sqrt{1+9x^4} dx = \frac{1}{36} \int \sqrt{u} du$ met $u = 1+9x^4$, wat verder nog gelijk is aan $\frac{1}{54} u^{3/2} + c = \frac{1}{54} (1+9x^4)^{3/2} + c$, is

$$\begin{aligned} S &= \frac{\pi}{27} \left(- \left[(1+9x^4)^{3/2} \right]_{-1}^0 + \left[(1+9x^4)^{3/2} \right]_0^2 \right) \\ &= \frac{(10\sqrt{10} + 145\sqrt{145} - 2)}{27} \pi \end{aligned}$$

10. Bereken $\int_1^e \frac{\ln x}{e^x} dx$ door de methode van Simpson ($n = 10$) en schat de fout af. Je krijgt gegeven dat

$$\|f'\| = \frac{1}{e}; \|f''\| = \frac{3}{e}; \|f'''\| = \frac{8}{e}; \|f^{iv}\| = \frac{24}{e}; \|f^v\| = \frac{89}{e} \text{ en } \|f^{vi}\| = \frac{415}{e}$$

De werkelijke waarde waarmee je moet vergelijken is ongeveer 0.1346634290

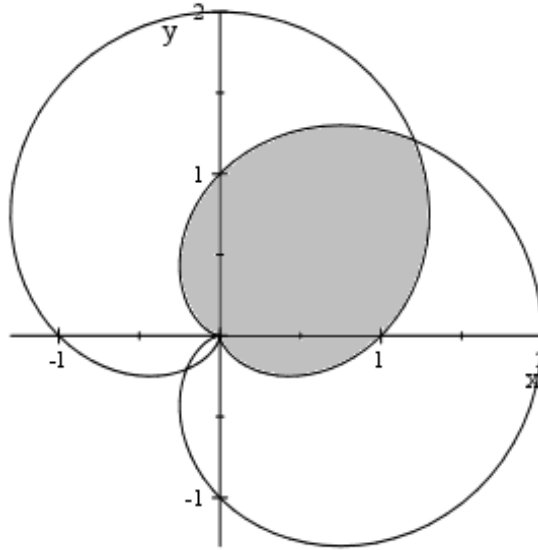
n	x_n	$f(x_n)$		
0	1	0	1	0
1	$0.9 + \frac{e}{10}$	0.04912346965	4	0.1964938786
2	$0.8 + \frac{2e}{10}$	0.07706548261	2	0.1541309652
3	$0.7 + \frac{3e}{10}$	0.0913377362	4	0.3653509448
4	$0.6 + \frac{4e}{10}$	0.09678876867	2	0.1935775373
5	$0.5 + \frac{5e}{10}$	0.09661782378	4	0.3864712951
6	$0.4 + \frac{6e}{10}$	0.09296279923	2	0.1859255985
7	$0.3 + \frac{7e}{10}$	0.08725992931	4	0.3490397172
8	$0.2 + \frac{8e}{10}$	0.08047275969	2	0.1609455194
9	$0.1 + \frac{9e}{10}$	0.073242346430	4	0.2929693857
10	e	0.06598803585	1	0.06598803585
			30	2.350892878

$$S_{10} = \frac{2.350892878(e-1)}{30} \simeq 0.1346498838$$

$$\text{Maximale fout: } \left| \int_1^e f(x) dx - S_{10} \right| \leq \frac{24 \cdot (e-1)^5}{e \cdot 180 \cdot 10^4} = \frac{(e-1)^5}{75000e} \simeq 0.00007347104908 = 7.347104908 \times 10^{-5}$$

Verificatie: $|0.1346498838 - 0.1346634290| = 0.0000135452 \leq 0.00007347104908$ OK

11. Je krijgt van mij de grafiek van de poolkrommen $r = 1 + \sin \theta$ (boven) en $r = 1 + \cos \theta$ (rechts).



Ik wil graag de oppervlakte van het grijze gebied.

$$1 + \sin \theta = 1 + \cos \theta \Rightarrow \sin \theta = \cos \theta \Rightarrow \text{het snijpunt in het eerste gebied is } \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$1 + \sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{2}$$

$$1 + \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \pi$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/4} (1 + \sin \theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/4} (1 + \sin \theta)^2 d\theta \quad (\text{omwille van symmetrieredenen}) \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/4} (1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/4} \left(1 + 2 \sin \theta + \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/4} \left(\frac{3}{2} + 2 \sin \theta - \frac{\cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \left[\frac{3}{2} \theta - 2 \cos \theta - \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_{-\pi/2}^{\pi/4} \\ &= \frac{9}{8} \pi - \sqrt{2} - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

12. Onderzoek de convergentie van de oneigenlijke integraal van de derde soort

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3+x}}$$

We zien dat $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3+x}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^3+x}} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3+x}}$, waarbij $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3+x}}$ een oneigenlijke integraal van de eerste en $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^3+x}}$ een oneigenlijke integraal van de tweede soort is.

- Op $]0, 1]$ is $\sqrt{x^3+x} > \sqrt{x}$ en dus $\frac{1}{\sqrt{x^3+x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$. Nu is

$$0 \leq \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^3+x}} \leq \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \searrow 0} [2\sqrt{x}]_a^1 = \lim_{a \searrow 0} (2 - 2\sqrt{a}) = 2$$

dus de eerste integraal is convergent

- Op $[1, +\infty[$ is $\sqrt{x^3+x} > \sqrt{x^3}$ en dus $\frac{1}{\sqrt{x^3+x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^3}}$. Nu is

$$0 \leq \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3+x}} \leq \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{2}{\sqrt{x}} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2}{\sqrt{b}} + 2 \right) = 2$$

dus de tweede integraal is ook convergent

13. Gegeven $f(x) = \frac{1}{1+x^3+x^5}$. Bereken $\int_1^2 f(x) dx$ met de methode van Simpson voor $n = 10$ als je weet dat

$$\|f'\| \leq 0.9; \|f''\| \leq 2; \|f'''\| \leq 3.5; \|f^{iv}\| \leq 42; \|f^v\| \leq 250; \|f^{vi}\| \leq 900$$

en schat de fout af. De werkelijke waarde is ongeveer 0.113 864 181 1

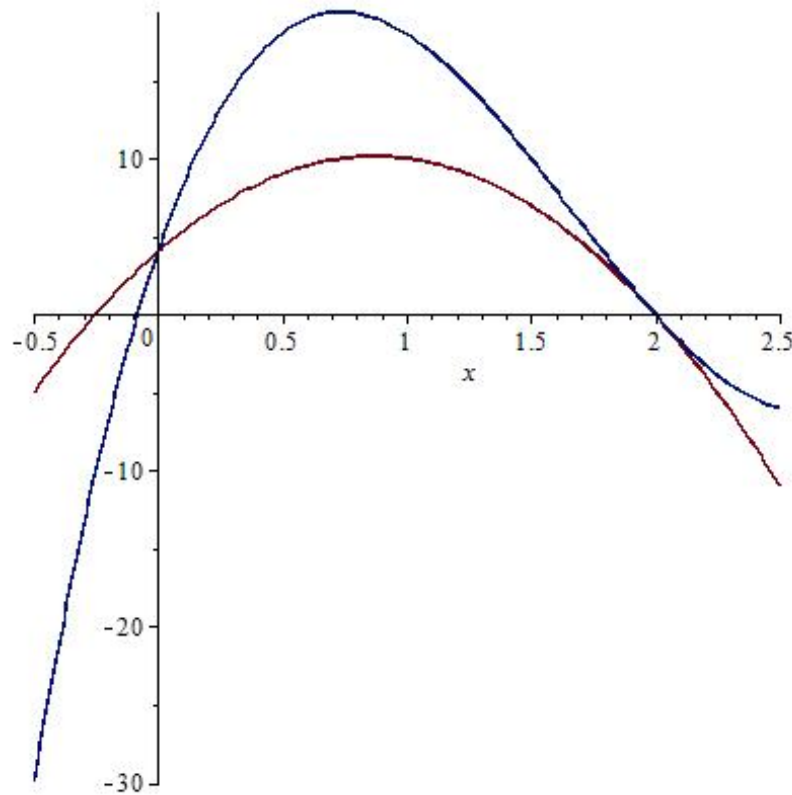
n	x_n	$f(x_n)$		
0	1	1.0	1	0.333 333 333 3
1	1.1	0.999 000 999 0	4	0.253 709 872 6
2	1.2	0.992 063 492 1	2	0.191 706 030 3
3	1.3	0.973 709 834 5	4	0.144 719 266 3
4	1.4	0.939 849 624 1	2	0.109 622 198 1
5	1.5	0.888 888 888 9	4	0.083 550 913 84
6	1.6	0.822 368 421 1	2	0.064 177 602 53
7	1.7	0.744 601 638 1	4	0.049 722 622 35
8	1.8	0.661 375 661 4	2	0.038 868 642 64
9	1.9	0.578 368 999 4	4	0.030 656 048 64
10	2.0	0.5	1	0.0243 902 439
			30	3. 415 907 419

$$S_{10} = \frac{3.415\,907\,419}{30} \simeq 0.113\,863\,580\,6$$

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - S_{10} \right| \leq \frac{42 \cdot 1^5}{180 \cdot 10^4} = \frac{7}{300\,000} = 2.333\,333\,333 \times 10^{-5}$$

$$\Leftrightarrow 0.600\,5 \times 10^{-6} \leq 1.89 \times 10^{-5} \text{ OK}$$

14. Bereken de oppervlakte tussen de krommen $f(x) = 8x^3 - 40x^2 + 46x + 4$ en $g(x) = -8x^2 + 14x + 4$. Voor de goede orde: het gaat over één gebied.



$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow 8x^3 - 40x^2 + 46x + 4 = -8x^2 + 14x + 4$$

$$\Leftrightarrow 8x^3 - 32x^2 + 32x = 0$$

$$\Rightarrow x(x-2)^2 = 0$$

$$\frac{f(x) - g(x)}{x(x-2)^2} = \frac{0}{0} + \frac{2}{0^{(2)}} +$$

$$I = \int_0^2 (f(x) - g(x)) dx = \int_0^2 (8x^3 - 32x^2 + 32x) dx = \left[2x^4 - \frac{32}{3}x^3 + 16x^2 \right]_0^2 = \frac{32}{3}$$

15. Bereken $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1 + e^{-x}} dx$

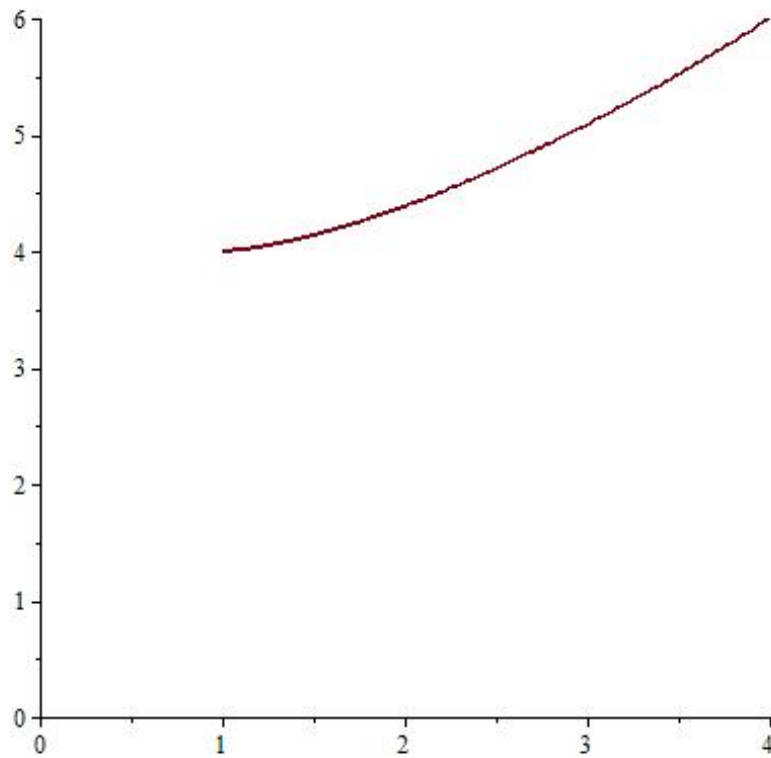
$$\int \frac{1}{1+e^{-x}} dx = \int \frac{e^x}{e^x+1} dx$$

$$t = e^x + 1 \Rightarrow dt = e^x dx$$

$$= \int \frac{dt}{t} = \ln t + c = \ln(e^x + 1) + c$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+e^{-x}} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} [\ln(e^x + 1)]_a^0 = \ln 2 - \lim_{a \rightarrow -\infty} \ln(e^a + 1) = \ln 2$$

16. Zoek de booglengte van de kromme $\begin{cases} x(t) = 1 + 3t^2 \\ y(t) = 4 + 2t^3 \end{cases}$ voor $t \in [0, 1]$



$$\begin{cases} x'(t) = 6t \\ y'(t) = 6t^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x'(t))^2 + (y'(t))^2 = (6t)^2 + (6t^2)^2 = 36t^2 + 36t^4$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} = \sqrt{36t^2 + 36t^4} = 6t\sqrt{1+t^2}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = \int_0^1 6t\sqrt{1+t^2} dt = \left[2(1+t^2)^{3/2} \right]_0^1 = 4\sqrt{2} - 2$$

17. Bereken $\int_0^1 x\sqrt{1-x^4}dx$

$$y = x^2 \Rightarrow \begin{cases} dy = 2x dx \\ x = 0 \rightarrow y = 0 \\ x = 1 \rightarrow y = 1 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1-y^2} dy$$

$$y = \sin t \Rightarrow \begin{cases} dy = \cos t dt \\ y = 0 \rightarrow t = 0 \\ y = 1 \rightarrow t = \pi/2 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) dt = \left[\frac{t}{4} + \frac{\sin 2t}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{8}$$